# Logique

Cours et exemples

Par groupes, classer dix phrases proposées par le professeur. Pour chaque phrase classée vraie ou fausse, rédiger une justification ; pour chaque phrase refusée, expliquer quelle information manque. Transformer ensuite deux phrases ouvertes en propositions à l'aide de « pour tout » ou « il existe ».

# Objectifs

- Distinguer énoncé, proposition et prédicat.
- Maîtriser les connecteurs logiques et leurs tables de vérité.
- Utiliser les quantificateurs $\forall$ et $\exists$.
- Former la négation et la réciproque d'une implication.
- Découvrir, en approfondissement, la contraposée et le raisonnement par l'absurde.

# Énoncés et propositions

Une **proposition** est un énoncé pouvant être **vrai** (**V**) ou **faux** (**F**), mais pas les deux simultanément.

# Énoncés et propositions

- $2 + 2 = 4$ : proposition vraie.
- 7 est pair : proposition fausse.
- $x > 3$ : prédicat (sa valeur dépend de $x$), *pas* une proposition.
- Viens ici : phrase impérative, pas une proposition.

# Négation et connecteurs logiques

Soient $P$ et $Q$ deux propositions. On définit :

# Négation et connecteurs logiques (2)

| $P$ | $Q$ | $\neg P$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $P \Rightarrow Q$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **V** | **V** | **F** | **V** | **V** | **V** |
| **V** | **F** | **F** | **F** | **V** | **F** |
| **F** | **V** | **V** | **F** | **V** | **V** |
| **F** | **F** | **V** | **F** | **F** | **V** |

# Négation et connecteurs logiques (3)

L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse *uniquement* quand $P$ est vraie et $Q$ est fausse. Le ou mathématique est **inclusif**.

# Négation et connecteurs logiques

$P \Leftrightarrow Q$ est vraie si $P$ et $Q$ ont la même valeur de vérité :

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

# Négation et connecteurs logiques

La **contraposée** de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Ces deux implications sont toujours équivalentes.
Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, il suffit de démontrer $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

# Quantificateurs

- $\forall x \in E,\ P(x)$ : pour tout $x$ dans $E$, $P(x)$ est vraie.
- $\exists x \in E,\ P(x)$ : il existe au moins un $x$ dans $E$ tel que $P(x)$ est vraie.

# Quantificateurs

$$\neg\big(\forall x \in E,\ P(x)\big) \ \equiv\ \exists x \in E,\ \neg P(x)$$

$$\neg\big(\exists x \in E,\ P(x)\big) \ \equiv\ \forall x \in E,\ \neg P(x)$$

# Types de raisonnement

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$ directement : on suppose $P$ vraie et on en déduit, par une chaîne d'implications, que $Q$ est vraie.

# Types de raisonnement

On démontre $\neg Q \Rightarrow \neg P$ à la place de $P \Rightarrow Q$. **Étapes :** (1) Supposer $\neg Q$. (2) En déduire $\neg P$.

# Types de raisonnement

Pour démontrer $P$ : on suppose $\neg P$ et on aboutit à une **contradiction**. La contradiction montre que $\neg P$ est fausse, donc $P$ est vraie.

# Types de raisonnement

Démontrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel. *Supposons* $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ : il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$ et $\sqrt{2} = p/q$. Alors $2q^2 = p^2$, donc $p^2$ est pair, donc $p$ est pair : $p = 2k$. On obtient $2q^2 = 4k^2$, d'où $q^2 = 2k^2$, et $q$ est pair. Mais alors $2 \mid \text{pgcd}(p, q)$, ce qui contredit $\text{pgcd}(p, q) = 1$. **Contradiction.** Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.